

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Отчет
по учебной (ознакомительной) практике

Студент:
гр. 558301 Ермаков В. С.

Руководитель:
старший преподаватель
Ковальчук А. М.

МИНСК 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Проектирование и разработка	4
1.1 Проектирование структур данных	4
1.2 Алгоритм функции tree_add_element	6
1.3 Алгоритм функции tree_save_direct	6
2 Тестирование и отладка	8
2.1 Результаты работы программы	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	12

ВВЕДЕНИЕ

Автоматизация процессов купли-продажи и создание удобных каталогов товаров является одной из основных задач современной электронной коммерции. Для обеспечения высокой производительности и оптимального использования системных ресурсов такие программные продукты требуют тщательного проектирования структур данных и алгоритмов обработки информации.

Целью данной работы является разработка консольного приложения на языке программирования С, реализующего базовый функционал маркетплейса с гибкой системой категорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- спроектировать масштабируемые структуры данных для хранения динамических характеристик товаров;
- разработать систему сохранения и загрузки каталога товаров с использованием файлов;
- реализовать консольный пользовательский интерфейс с отображением товаров;
- реализовать логику навигации и поиска по каталогу, добавления товаров и категорий.

1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

1.1 Проектирование структур данных

В таблице 1.1 представлена иерархия структур данных, описывающих товары. Структуры расположены сверху и объединяют свои внутренние поля, находящиеся на уровнях ниже. Для размещения широкой таблицы на странице применен физический поворот всей фигуры вместе с заголовком. Независимые структуры и перечисления вынесены в таблицы 1.2 и 1.3.

Таблица 1.1 — Иерархия и состав структур данных каталога товаров

struct TreeNode									
		struct Product item							
TreeNode* left Левый потомок	TreeNode* right Правый потомок	int id Иденти- фикатор товара	char name[30] Название	char desc[50] Описание	int cost Цена	int rating Рейтинг	struct Characteristics cs		
							int category_id Иденти- фикатор категории	union Field Целое	fields[6] float real Дробное char str[30] Строка

Таблица 1.2 — Структура данных категории

struct Category			
char name[30] Название	int fields_count Кол-во полей	Type field_types[6] Типы полей	char field_names[6] [30] Имена полей

Таблица 1.3 — Перечисление типов данных характеристик

enum Type		
INT (0) Целое	FLOAT (1) Дробное	STR (2) Строка

1.2 Алгоритм функции tree_add_element

Функция добавления нового товара в бинарное дерево поиска игнорируя дубликаты по идентификатору.

Вх: current – адрес адреса текущего узла дерева, тип TreeNode**
x – структура данных товара, тип Product.

- 1 Начало.
- 2 Цикл по элементам дерева пока адрес *current не равен NULL.
- 3 Если x.id равно (*current)->item.id, перейти к шагу 7.
- 4 Присвоить переменной current результат выполнения функции tree_get_next для перехода к следующей вершине.
- 5 Конец цикла по элементам дерева.
- 6 Присвоить переменной *current результат выполнения функции tree_create_node для выделения памяти под новую вершину.
- 7 Конец.

1.3 Алгоритм функции tree_save_direct

Функция рекурсивно выполняет прямой обход бинарного дерева поиска и сохраняет данные каждого товара в бинарный файл.

Вх: current – адрес текущего узла дерева, тип TreeNode*
file – указатель на открытый файловый поток, тип FILE*.

- 1 Начало.
- 2 Если текущая вершина current равна NULL, перейти к шагу 6.

- 3 Вызвать функцию `fwrite` для записи товара `current->item` в бинарный файл.
- 4 Вызвать функцию `tree_save_direct` для рекурсивной записи в файл левого поддерева.
- 5 Вызвать функцию `tree_save_direct` для рекурсивной записи в файл правого поддерева.
- 6 Конец.

2 ТЕСТИРОВАНИЕ И ОТЛАДКА

2.1 Результаты работы программы

Тестирование разработанного программного обеспечения проводилось методом функционального тестирования. В ходе тестирования проверялась корректность работы алгоритмов считывания, добавления, фильтрации и сохранения данных.

На рисунке 2.1 представлено главное меню разработанного консольного приложения.

```
i - Import products
c - Add category
a - Add product
x - Exit
Enter action (i/c/a/x):
```

Рисунок 2.1 — Главное меню программы

Процесс динамического формирования новой категории товаров с заданием пользовательских полей и их типов данных продемонстрирован на рисунке 2.2.

```
Category name: Electronics
Number of additional fields (up to 6): 3
Field 1 name: Brand
Field type (0 - Integer, 1 - Float, 2 - String): 2
Field 2 name: Warranty (months)
Field type (0 - Integer, 1 - Float, 2 - String): 0
Field 3 name: Weight (kg)
Field type (0 - Integer, 1 - Float, 2 - String): 1
All data correct? Enter action (y/n): t
Enter action (y/n): y
Category successfully added!

Press Esc to return to menu.
```

Рисунок 2.2 — Добавление новой категории товаров

Ввод информации о новом товаре на основе ранее сформированной структуры категории показан на рисунке 2.3. Программа успешно запрашивает специфичные поля.

```
Available categories:
0 - Electronics
1 - Books
2 - Clothing
3 - Metal

Name: GPhone 42 Pro Max Ultra
Description: The worst phone ever
Cost: 4242
Rating (from 1 to 5): 1
Category ID: 0
Brand: Gapple
Warranty (months): 0
Weight (kg): 0.42

ID: 4
Name: GPhone 42 Pro Max Ultra
Category: Electronics
Cost: 4242
Rating: *

Description:
The worst phone ever

Brand: Gapple
Warranty (months): 0
Weight (kg): 0.42
All data correct? Enter action (y/n): y
Product added!

Press Esc to return to menu.
```

Рисунок 2.3 — Добавление нового товара в каталог

На рисунке 2.4 представлен вывод каталога товаров в виде форматированной таблицы с применением фильтрации по категории и сортировки на основе бинарного дерева поиска.

```
Sorting by rating
a - Ascending
d - Descending
Enter action (a/d): a
Filter by category? Enter action (y/n): n
#  Name                               Category          Cost  Rating
0  Book "Clean code"                  Books             999   *****
1  Mac macro 1 PB                     Electronics       1500   ****
2  BSUIR T-Shirt                     Clothing          15     ****
3  GPhone 42 Pro Max Ultra            Electronics       4242   *
Press Enter to view a product, Esc to return to menu
```

Рисунок 2.4 — Просмотр каталога товаров

Детальная информация о выбранном товаре (карточка товара), включая его цветной рейтинг и дополнительные характеристики, представлена на рисунке 2.5.

```
ID: 0
Name: GPhone 42 Pro Max Ultra
Category: Electronics
Cost: 4242
Rating: *

Description:
Worth smartphone ever

Brand: Gapple
Warranty (months): 0
Weight (kg): 4.20

Press Enter to rate the product, Esc for product list.
```

Рисунок 2.5 — Детальный просмотр карточки товара

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе ознакомительной практики разработано консольное приложение на языке C для управления каталогом товаров.

В рамках индивидуального задания решены следующие задачи:

- спроектированы структуры данных для описания категорий и товаров с поддержкой настраиваемых характеристик;
- реализованы алгоритмы добавления и поиска элементов на основе бинарного дерева поиска;
- организован файловый ввод-вывод для сохранения состояния каталога;
- создан консольный интерфейс для взаимодействия с пользователем.

В результате выполнения работы закреплены практические навыки использования динамической памяти, указателей и работы с файлами в C. Разработанная программа успешно отлажена.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] СТП 01–2024. Дипломные проекты (работы). Общие требования. – Минск : БГУИР, 2024. – 122 с.

[2] Основы алгоритмизации и программирования : лаб. практикум для студ. спец. 1-40 02 01 «Вычислительные машины, системы и сети» всех форм обуч. В 2 ч. Ч. 2 / сост. Ю. А. Луцик [и др.]. – Минск : БГУИР, 2010. – 36 с. : ил.

[3] Бхаргава, А. Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих / А. Бхаргава. – СПб. : Питер, 2017. – 288 с.

[4] Справочник по языку C [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.cppreference.com/w/c>. – Дата доступа: 15.05.2024.

[5] Документация Microsoft C/C++ и языка C [Электронный ресурс] / Microsoft Learn. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/cpp/c-language/>. – Дата доступа: 16.05.2024.